

서비스 운영 데이터 품질 관리

Olist 공개 이커머스 데이터 기반 운영 데이터 품질 분석 포트폴리오

주문 수

99,454건

order_id 기준

배송 지연 후보

7,827건

전체 7.87%

금액 불일치

250건

검수 후보 기준

우선 점검 1위

금액 불일치

가중 점수 기준

분석 초점 주문·결제·배송·판매자 정합성 · 검수 후보 탐지 · 우선순위 기준 설계

관찰 데이터 분석 / 인과효과 단정 없음

프로젝트 포지셔닝

데이터 분석 4개 도메인 포트폴리오에서 이 프로젝트의 위치

01

운영 데이터 품질

주문·결제·배송 적합성과
오류 후보·검수 우선순위

02

서비스 퍼널 분석

사용자 행동 흐름·전환율·이탈 구간 분석

03

비즈니스/커머스 분석

고객·상품·프로모션 반응과
매출 구조 분석

04

제조/품질 분석

공정 신호 결측·차이·변동성과
점검 우선순위

이 프로젝트의 역할 '데이터가 맞는가'를 먼저 확인하는 운영 데이터 품질·정합성 포트폴리오

분석 설계와 지표 정의

실제 오류 확정이 아니라 운영자가 추가 확인할 검수 후보로 해석

해석 원칙

- 문제 정의**
여러 테이블에 흩어진 주문·결제·배송·판매자 정보가 어긋날 때 운영 혼선이 생길 수 있음
- 분석 단위**
order_id를 기본 단위로 연결하고 seller_id는 보조로 사용
- 해석 원칙**
쿠폰·환불·부분취소 등 내부 정책을 알 수 없어 오류 확정이 아닌 검수 후보로 제한

주요 지표

Late delivery

7,827

배송 지연 후보

Date reversal

1,382

날짜 역전 후보

Amount mismatch

250

금액 불일치 후보

우선 1위

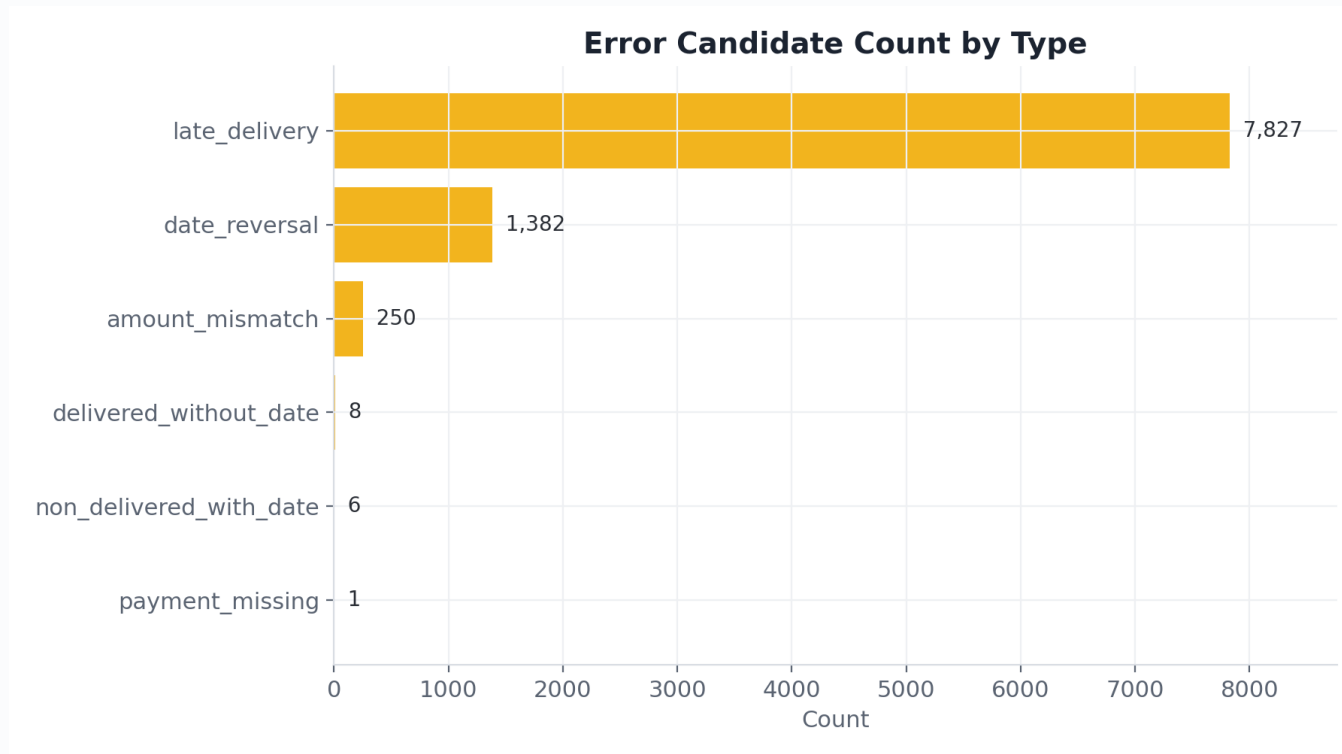
Amount

priority score

점수는 실제 기업 정책이 아니라 공개 데이터에서 검수 순서를 정하기 위한 가정입니다.

오류 유형별 발생 현황

배송 흐름·날짜 기준에서 확인이 필요한 후보가 많이 나타남



해석 포인트

- 1 배송 지연**
7,827건 · 전체의 7.87%
- 2 날짜 역전**
1,382건 · 전체의 1.39%
- 3 금액 불일치**
250건 · 전체의 0.25%

발생 건수는 배송 지연이 가장 많지만 운영 영향도까지 고려하면 우선순위는 달라질 수 있습니다.

검수 우선순위 분석

발생 건수뿐 아니라 영향도와 긴급도를 함께 고려



해석 포인트

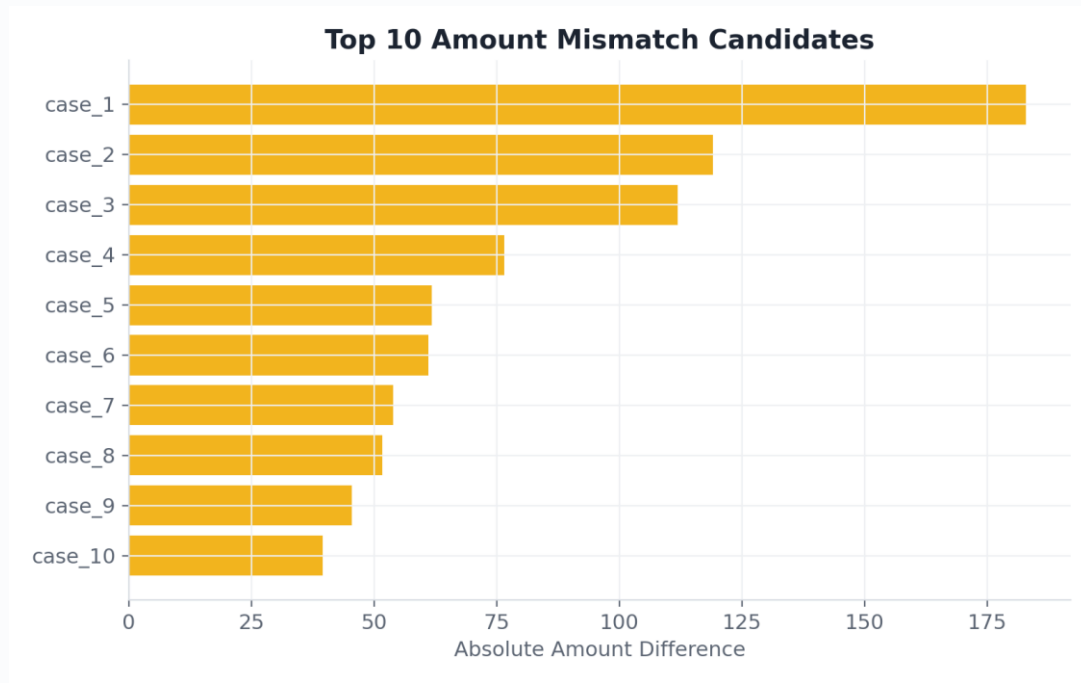
- 1 금액 불일치**
건수는 적지만 결제·정산 확인과 연결되어 우선 점검
- 2 날짜 역전**
상태값 해석에 혼선을 줄 수 있어 기준 확인 필요
- 3 배송 지연**
빈도가 높아 고객 경험 관점의 보조 신호

점수는 검수 순서를 정하기 위한 가정이며 실제 기업 정책이 아닙니다.

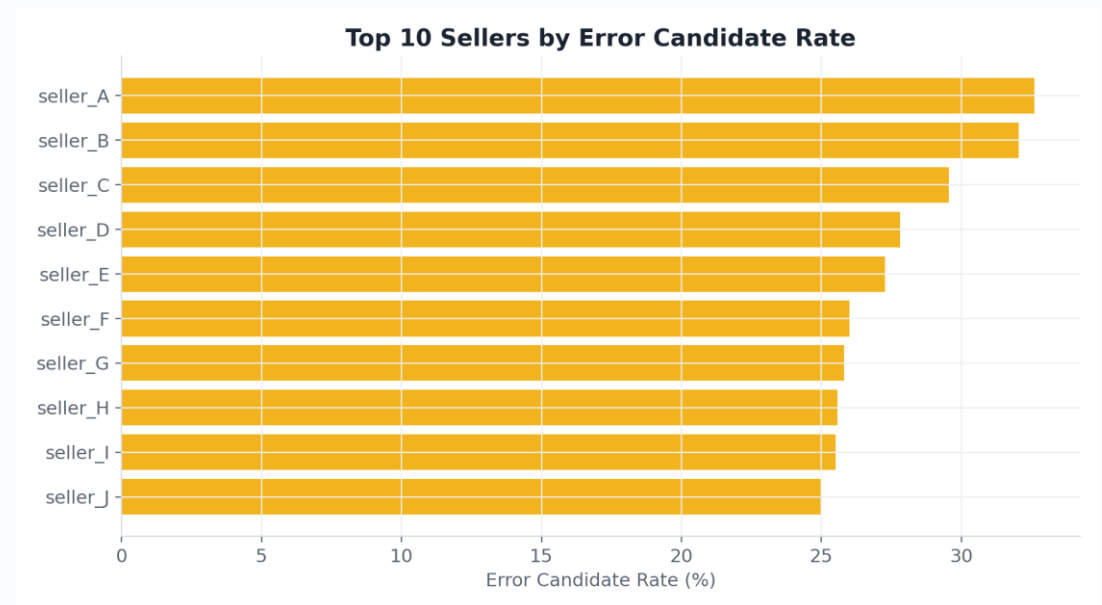
금액·판매자별 확인 사례

오류 확정이 아니라 운영자가 먼저 확인할 사례 후보

금액 불일치 상위 사례



판매자별 오류 후보율

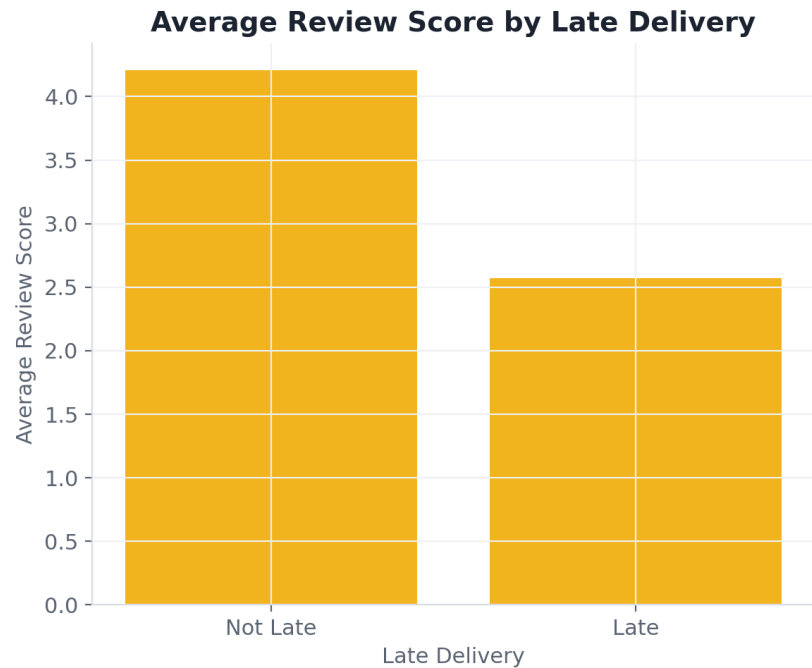


쿠폰·포인트·환불·부분취소 정책을 알 수 없으므로 정산 오류로 단정하지 않습니다.

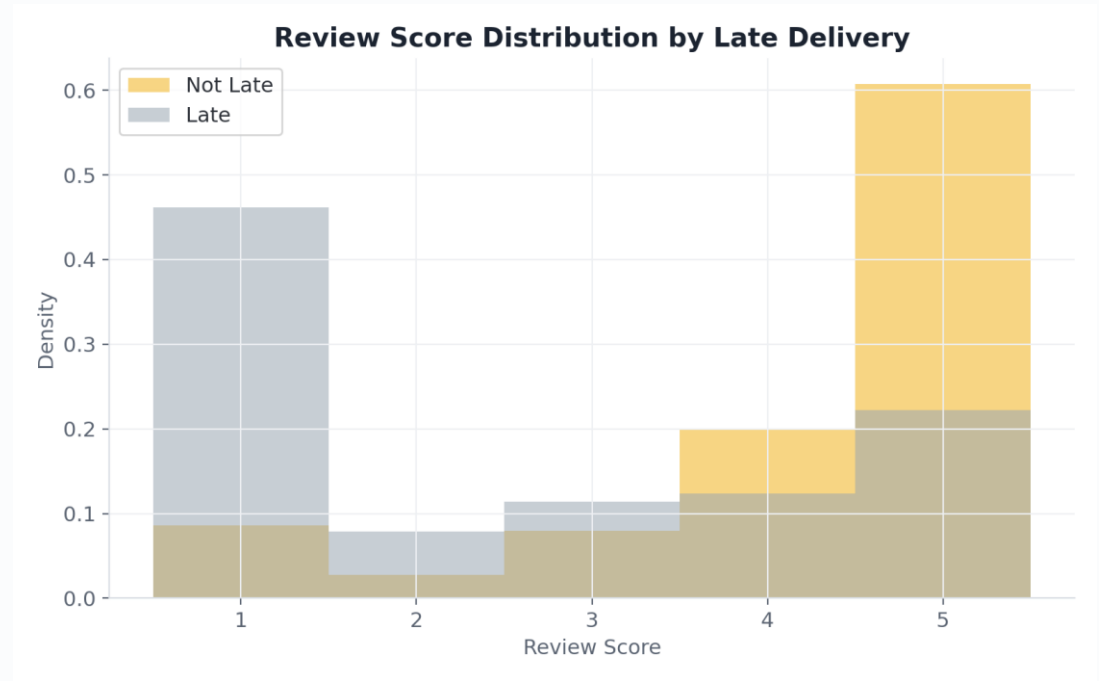
배송 지연과 리뷰 점수

고객 경험 관련 보조 신호로 해석

배송 지연 여부별 평균 리뷰 점수



리뷰 점수 분포 비교



평균 차이는 확인되지만 배송 지연이 낮은 리뷰 점수의 유일한 원인이라고 단정하지 않습니다.

운영 점검 시사점

분석 결과를 실제 운영 점검 기준으로 연결

01

정산 전 검수

금액 불일치 후보는 결제·정산 확인 전 우선 점검 대상으로 분리

02

날짜 기준 점검

배송·도착·승인일 순서가 어긋나는 사례를 기준화

03

고객 경험 보조 신호

배송 지연과 리뷰 점수 차이를 CS/배송 점검 후보로 활용

04

반복 점검 로직

SQL/Python으로 재실행 가능한 검수 로직 정리

핵심 역량 운영 데이터를 '기준 정의 - 후보 탐지 - 우선순위화 - 재현 가능한 코드'로 연결했습니다.

한계점과 재현 방법

공개 데이터 기반 분석의 범위를 명확히 제한

해석 한계

- 1 공개 데이터 한계**
내부 정책·상태 변경 이력·환불·포인트 정책은 반영하지 못함
- 2 오류 확정 아님**
추가 확인이 필요한 후보이며 실제 오류 판단은 추가 검증 필요

재현 방법

- 1** data/raw에 Olist 원본 CSV를 내려받아 배치
- 2** requirements 설치 후 python scripts/run_analysis.py 실행
- 3** data/processed CSV·figures 이미지 확인

결과물 data/processed CSV, figures 이미지, SQL 점검 쿼리, README/BEGINNER_GUIDE 문서